

한국가스공사 상임감사위원

모 범 사 례

제 목 효율적 계통운영을 통한 고비용 SCV 운영 예산절감

소 관 부 서 ■실 ㉠부

조 치 부 서 △처 ▣부

내 용

■실 ㉠부는 「직제규정시행세칙」의 별표 2 “분장업무”에 따라 생산·공급 계통 상황 총괄 및 조정 업무를 담당하면서 생산·공급 계통작업의 통제 및 광역 주 배관 계통운영 계획을 수립하고 있다.

1. 추진배경

최근 공사 재정건전화계획에 따른 경영효율성 제고를 위해, 생산기지별 가스 송출 분담률 조정으로 고비용 연소식 기화설비¹⁾ 운전을 최소화하고, 고압압축기²⁾ 가동을 최소화 하는 등 체계적인 생산성 향상 계통운영의 필요성이 대두 되었다.

먼저 기화설비의 특성을 살펴보면, 해수식 기화설비(ORV)의 효율은 해수온도 5℃ 미만에서 급격하게 하락하며, [표 1]과 같이 ㉡생산기지는 낮은 해수온도 영향으로 연소식 기화설비(SCV) 위주로 기화설비가 구성되어 있다.

1) 기화설비 : 초저온 액체상태의 LNG를 열교환에 의해 0℃ 이상의 천연가스로 기화하는 설비
- 연소식 기화설비(SCV): 연료용 천연가스 연소열 이용, 해수식 기화설비(ORV): 해수의 현열 이용
- ㉡생산기지의 경우 SCV와 ORV 생산단가 차이는 약 10배임
2) 고압압축기: LNG 송출유량이 적을 때 잉여 증발가스를 압축시켜 송출라인에 직접 공급

[표 1] 생산기지별 기화설비 용량 및 동절기 해수온도

구분	∞∞	㉞	㉟	㊀	비고
ORV(해수식 기화기) 용량(t/h)					용량 : ∞∞ > ㉞
SCV(연소식 기화기) 용량(t/h)					ORV 대비 운전비용10배
(동절기) 해수온도 평균/최저(℃)					해수0.7℃ 기화효율19.4%

자료: ㉟부-289('25. 02. 25.) "2025년 생산성 제고를 위한 계통운영 시행(안)" 해당 내용 재구성

한편, 천연가스 수요가 수도권에 집중되어 있어 ㉞생산기지는 SCV 가동이 필요하고 ㉟생산기지는 최소 송출량 미충족으로 고압압축기 가동이 필요한 경우가 발생하는 등 불균형한 수요분포로 인해 효율적인 설비운영에 어려움이 있었다. 특히 [그림 2]와 같이 ㉞생산기지 송출량이 ORV 정격용량을 초과하는 경우가 간절기의 경우 8%, 동절기의 경우 61%에 달했다.

[그림 2] ㉞생산기지 ORV 정격용량 대비 송출량 분포

간절기	동절기	비고 (㊀생산기지 동절기)

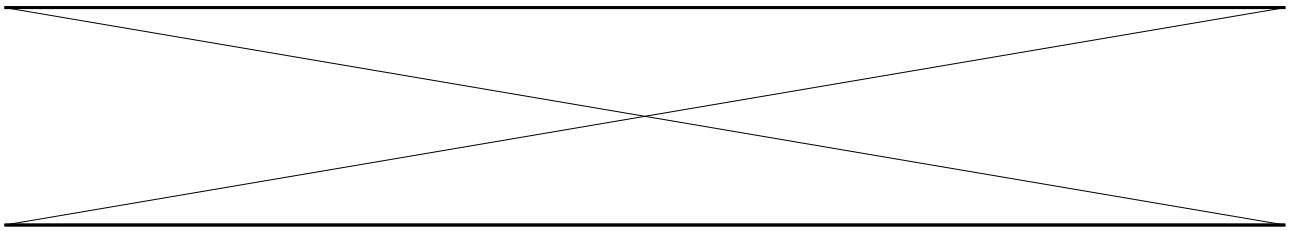
자료: ㉟부-289('25. 02. 25.) "2025년 생산성 제고를 위한 계통운영 시행(안)" 해당 내용 재구성

또한, 생산기지 가스 생산설비의 계획정비 등으로 인해 생산기지별 연중 ORV 가용 용량이 변화함에 따라, 생산기지별 작업일정을 고려한 시기별 탄력적 계통 변경 운영이 필요하다. 실례로, ㉟생산기지의 ORV 정격용량은 ㉞생산기지보다 크지만, '25년 해당설비의 작업일정으로 인해 ㉟생산기지의 ORV 가동용량보다 ㉞생산기지의 ORV 가용용량이 더 큰 기간이 있으므로, 이를 고려한 계통운영의 변경이 필요하다.

2. 추진내용

■실 ㉠부는 수요의 불균형한 분포로 ㉡생산기지 송출 분담률이 집중되고 비수도권 생산기지 ORV 용량이 유향상태라는 점에 착안하여 [그림 3]과 같이 추진방향 및 과제를 설정하고 업무를 추진하였다.

[그림 3] 효율적 계통운영을 위한 업무 추진방향 및 과제



자료: ㉠부-289(‘25. 02. 25.) “2025년 생산성 제고를 위한 계통운영 시행(안)” 해당 내용 재구성

먼저 동절기에는 고압수요처인 V V 수요처 구간을 분리 및 제외하여 ㉡생산기지 송출 집중도를 완화하고, ㉢생산기지 송출압력을 상향하여 운영함으로써 수도권 생산기지의 송출 집중도를 완화시킴으로써 ㉡생산기지를 포함한 수도권 생산기지의 SCV 송출량을 감소시켰다. 또한, 생산기지의 급격한 송출량 변동을 지양하는 방법으로 피크전력에 따라 결정되는 전력 기본요금³⁾을 관리함으로써 생산기지 운영에 필요한 전력요금을 절감할 수 있었다.

그리고, 간절기에는 [표 2]와 같이 주배관 가스유로를 변경하여 운영함으로써 전 생산기지 송출 분담률을 조정하였다. 또한, 수도권 ㉣설비⁴⁾ 설정압력 및 수도권 생산기지 송출압력⁵⁾을 차등하여 운영함으로써 ㉢생산기지 송출비율을 확대하는 등 수도권 생산기지 송출량을 조정을 통한 SCV 가동 최소화로 경제적인 생산설비 운영을 가능케 하였다.

3) 당월검침 및 직전 12개월 내 12~2월, 7~9월 최대수요전력 중 최대값으로 전력 기본요금 산정됨에 따라 펌프류 등 가스 송출설비의 가동에 따른 최대수요전력을 줄이고자 함

4) 수도권지역 주배관 압력을 하향운영하여 수도권 도심 안정성 강화 및 공급설비 가스히터 연료절감

5) ㉢생산기지 송출압력을 ㉡생산기지보다 높게 운영하여 ㉢생산기지 ORV를 최대 활용

[표 2] 가스유로 변경 운영을 통한 생산기지 송출 분담을 조정

ㄷㄷ ~ ㄱㄱ 및 ㄷㄷ ~ ㄴㄴ 구간	ㅇㅇ ~ ㉠㉠, ㉠생산기지 ㉠㉠권 및 ㉠㉠ ~ ㉢㉢ 구간
㉠생산기지에서 공급하는 권역이 축소되어 ㉠생산기지 송출량 감소효과	구간 차단 운영으로 수도권과 비수도권을 분리함으로써 수도권 생산기지 송출량 축소 및 비수도권 생산기지 송출량 확보

자료: ㉠부-289('25. 02. 25.) "2025년 생산성 제고를 위한 계통운영 시행(안)" 해당 내용 재구성

마지막으로, 하절기 경부하 시간에는 주배관에 충전된 가스를 중간·최대부하 시간대에 활용하는 등 수도권 주배관의 Line Pack⁶⁾을 활용하여 운영함으로써 최대부하 시간대의 생산기지 SCV 운영을 축소시킬 수 있었으며, 수도권 생산기지 송출압력과 공급관리소 관말 압력을 하향 운영함으로써 공급관리소 가스히터 운영비용을 절감할 수 있었다.

3. 추진성과

■실 ㉠부는 생산성 제고를 위한 효율적인 계통운영을 통한 생산기지의 고비용 SCV 생산량을 감소시킴으로써 [표 3]과 같이 운영비용 약 ??원(24년)을 절감⁷⁾할 수 있었다.

[표 3] 효율적 계통운영을 통한 운영비용 절감액(24년)

구분	내용	절감액(백만원)
1	동절기 VV수요처 구간분리 및 ㉠생산기지 송출압력 상향	??
2	간절기 가스유로 변경, 수도권 ㉠㉠설비 및 수도권 기지 송출압력 차등 운영	??
3	수도권 Line Pack 활용 및 생산기지 하한 운영기준 개선	??
4	관말압력 하향운영을 통한 공급관리소 가스히터 비용절감	??
소계		??

자료: ㉠부-289('25. 02. 25.) "2025년 생산성 제고를 위한 계통운영 시행(안)" 해당 내용 재구성

6) 배관 내부에 남아있는 천연가스의 양 또는 압력

7) 계통변경 전·후 여건이 반영된 계통분석프로그램 분석결과를 비교하여 산출

또한, [표 4]와 같이 수도권 생산기지의 송출분담률을 완화시키고 ㉔생산기지에 편중된 송출분담률 해소를 통해 기지운영의 여유율을 확보하여 기지운영의 안정성을 향상시켰으며, 생산기지 SCV 생산량 절감을 통해 온실가스 발생 저감에 크게 기여하였다.

[표 4] ㉔ 및 ㉔생산기지 송출분담률 조정

구 분	변경 전		변경 후		분담률 차이	
	㉔	㉔	㉔	㉔	변경전	변경후
분담률	29%	39%	34%	33%	10%	1%

자료: ㉔부-289(‘25. 02. 25.) “2025년 생산성 제고를 위한 계통운영 시행(안)” 해당 내용 재구성

조치할 사항 ㉔처장은

적극적인 업무수행을 통해 효율적인 계통운영 방법을 발굴하여, 설비운영 비용을 절감하고 안정성 확보에 기여한 부서에 포상하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보(모범사례))

[관련부서, 통보(모범사례)]

■실 ㉔부